FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 2SA-I 2309 — B(2091) / D(6091) / SP(2099)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

Mathematics SSC-II — SECTION – A (Marks 15)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 2091

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. If $x^2 - 1/9 = 0$ then the solution set is:

(A) 1/3

(B) -1/3

(C) {±1/3}

(D) {±3}

اگر $x^2 - 1/9 = 0$ ہو تو اس کا حل سیٹ کیا ہوگا؟

Q2. The discriminant of $x^2 - x - 1 = 0$ is:

(A) √5

(B) ±√5

(C) 5

(D) ±5

$x^2 - x - 1 = 0$ کا ڈسکریمینٹ کیا ہے؟

Q3. ω^{99} = ___

(A) 1

(B) 0

(C) ω

(D) ω^2

Q4. If 3n:4m = 3p:4q then alternendo property is:

(A) 3n/3p = 4m/4q

(B) 4m/3n = 4q/3p

(C) 3p/3n = 4q/4m

(D) (3n+4m)/4m = (3p+4q)/4q

اگر $3n:4m = 3p:4q$ ہو تو متبادل ابدال نسبت ___ ہے۔

Q5. If α,β are roots of $3x^2 - 5x - 2 = 0$ then product of roots is:

(A) 2/3

(B) -2/3

(C) 3/2

(D) -3/2

اگر α, β مساوات $3x^2 - 5x - 2 = 0$ کے روٹس ہوں تو ان کا حاصل ضرب کیا ہے؟

Q6. In (2x+1) = A(x-1) + B(x-2) the value of A is:

(A) 1

(B) 5

(C) 3

(D) 0

$A(x-1) + B(x-2) = (2x+1)$ میں A کی قیمت کیا ہے؟

Q7. Which type of function is shown in given figure? (A diagram is printed in the source scan: two ovals labeled A = {a, b, c} and B = {x, y, z}, with arrows a→x, b→y, c→z.)

(A) Not a function

(B) Bijective function

(C) Injective function

(D) Surjective function

درج شدہ شکل کس تفاعل کی ہے؟

(A) تفاعل نہیں ہے

(B) بائی جیکٹو تفاعل

(C) ان جیکٹو تفاعل

(D) سرجیکٹو تفاعل

Q8. If $\Sigma x^2 = 32688$, $\Sigma x = 568$, n = 10 then standard deviation is:

(A) 6.36

(B) 6.6

(C) 6.44

(D) 6.52

اگر $\Sigma x^2 = 32688, \Sigma x = 568, n = 10$ ہو تو معیاری انحراف ___ ہے۔

Q9. If A ⊂ B then A ∪ B = ___

(A) A

(B) B

(C) φ

(D) U

اگر $A \subset B$ ہو تو $A \cup B$ = ___

Q10. In which quadrant only tanθ and cotθ are positive?

(A) I (B) II

(C) III (D) IV

کس کواڈرنٹ میں صرف tanθ اور cotθ مثبت ہوتے ہیں؟

Q11. In the figure, the length of chord AB is: (A diagram is printed in the source scan: a circle with centre O, chord AB, D the foot of the perpendicular from O to AB with OD = 4cm, and radius OA = 5cm.)

(A) 4cm (B) 9cm

(C) 7cm (D) 6cm

دی گئی شکل میں وتر AB کی لمبائی کتنی ہے؟

Q12. If a,b,c are sides of a triangle with c > a, c > b and $c^2 > a^2 + b^2$ then it is ___ triangle.

(A) Acute angled (B) Obtuse angled

(C) Right angled (D) Equilateral

اگر a,b,c ایک مثلث کے بازو ہوں جبکہ $c > a, c > b$ اور $c^2 > a^2 + b^2$ تو یہ ایک ___ مثلث ہے۔

(A) حادہ زاویہ **(B)** منفرجہ زاویہ

(C) قائمۃ الزاویہ **(D)** مساوی الاضلاع

Q13. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are:

(A) Parallel (B) Equal in length

(C) Not equal in length (D) Perpendicular to diameter

کسی بیرونی نقطے سے دائرے کے دو مماس ___ ہوتے ہیں۔

(A) متوازی **(B)** لمبائی میں برابر

(C) لمبائی میں مختلف **(D)** دائرے کے قطر پر عمود

Q14. A 4cm long chord subtends a central angle of 60°. The radial segment of this circle is: (A diagram is printed in the source scan: a circle with a sector of 60° at centre O and chord 4cm.)

(A) 1cm (B) 2cm

(C) 3cm (D) 4cm

ایک 4cm لمبی وتر دائرے کے مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ تو دائرے کا رداس ___ ہوگا۔

Q15. In the figure, O is centre of circle, then the angle x is: (A diagram is printed in the source scan: a circle with centre O, central angle AOB = 110°, and angle x at the circumference.)

(A) 55°

(B) 110°

(C) 220°

(D) 125°

شکل میں O دائرے کا مرکز ہے تو زاویہ x کتنا ہے؟

Mathematics SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 2SA-I 2309 (shared Sections B & C, Version B)

Note: Time allowed: 2:40 Hours. Total Marks Sections B and C: 60. Science Group. NOTE: Attempt any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly. Formula printed below Section A: $S = \sqrt{((\Sigma x^2/n) - (\Sigma x/n)^2)}$

وقت: 2:40 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 60۔ نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (03) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 36). Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزا حل کیجیے۔ تمام اجزا کے نمبر برابر ہیں۔

(i) For the given quadratic equation $3(x^2-1) = 4x + 4$ (a) Write equation in standard form (b) Find values of a,b,c (c) Solve using quadratic formula

دی گئی دو درجی مساوات $3(x^2-1) = 4x + 4$ الف۔ مساوات کو معیاری شکل میں لکھیں۔ ب۔ a,b,c کی قیمتیں معلوم کریں۔ ج۔ دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کریں۔

(ii) Solve 4.4^x + 4/4^x = 10

حل کریں۔ 4.4^x + 4/4^x = 10

(iii) If α,β are roots of $3x^2 - 4x + 6 = 0$ then find (a) α+β (b) αβ (c) $1/\alpha^2 + 1/\beta^2$

اگر α,β مساوات $3x^2 - 4x + 6 = 0$ کے روٹس ہوں تو معلوم کریں۔ الف۔ α+β ب۔ αβ ج۔ $1/\alpha^2 + 1/\beta^2$

(iv) Prove that $(1+2\omega)(1+2\omega^2)(1-\omega-\omega^2) = 6$

ثابت کریں۔ $(1-\omega-\omega^2)(1+2\omega^2)(2\omega+1)=6$

(v) If a:b = c:d then prove that (5a+c)/(5a-c) = (5b+d)/(5b-d) (Solve using "k" method)

اگر $a:b=c:d$ ہوں تو ثابت کریں۔ $(5a-c)/(5a+c)=(5b-d)/(5b+d)$ (ٹیتھڈ 'k' سے حل کریں۔)

(vi) The current I in a wire varies directly as the electromotive force E and inversely as the resistance R, and I = 32amp, when E = 128 volts and R = 80 Ohm. Find I when E = 150 volts, R = 180 Ohm

ایک تار میں برقی رو I کا برقی قوت محرکہ E میں تغیر راست اور مزاحمت R میں تغیر معکوس ہے۔ اور $I=32\text{amp}$ جب $E=128\text{volt}$ اور $R=80\,\text{Ohm}$ ہیں جب $E=150\,\text{volt}$ اور $R=180\,\text{Ohm}$ ہو تو I معلوم کریں۔

(vii) Find the partial fractions of $x^2/((x+2)(x^2+4))$.

$x^2/((x+2)(x^2+4))$ کے جزوی کسر معلوم کریں۔

(viii) Given data represent the ages of different people. Find the arithmetic mean taking A = 25 Ages: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, Total | Frequency: 12, 8, 13, 17, 50

دیا گیا ڈیٹا مختلف لوگوں کی عمروں کا ہے۔ $A=25$ لیتے ہوئے حسابی اوسط معلوم کریں۔

(ix) Find the length of chord AB in given figure. (A diagram labeled Q2(ix) is printed in the source scan: two concentric circles with centre O, triangle OCB with right angle at C, OB = 5, OC = 2.5, x marked along the extension to point K on the outer circle.)

دی گئی شکل میں وتر AB کی لمبائی معلوم کریں۔

(x) For X = {1,2,3,4} find (a) X × X (b) R = {(x,y) | x+y ≥ 5} (c) Write the domain and range of R

$X=\{1,2,3,4\}$ کے لیے معلوم کریں۔ الف۔ $X\times X$ ب۔ $R=\{(x,y)\,|\,x+y\geq 5\}$ ج۔ R کی ڈومین اور رینج لکھیں۔

(xi) Prove that $(\tan\theta + \cot\theta)\tan\theta = \sec^2\theta$

ثابت کریں کہ $\tan\theta=\sec^2\theta(\tan\theta+\cot\theta)$

(xii) In ΔABC calculate mBC when mAB = 8cm, mAC = 6cm and $m\angle A = 60°$ ($a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$).

مثلث ΔABC میں mBC معلوم کریں جبکہ $mAB=8\text{cm}, mAC=6\text{cm}, m\angle A=60°$ $(a^2=b^2+c^2-2cx)$

(xiii) Prove that two tangents drawn to a circle from a point outside it, are equal in length.

کسی بیرونی نقطے سے دائرے کے دونوں مماس لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔ ثابت کریں۔

(xiv) Circumscribe a square about a circle of radius 5cm

رداس 5cm کے دائرے کے گرد مربع بنائیں۔

Note: SECTION – C (Marks 24). Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks. (3 x 8 = 24)

حصہ سوم (کل نمبر 24) – (کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. Solve the following system of equations $x^2 + y^2 + 6x = 1$, $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 3$

سوال نمبر 3: درج شدہ مساواتوں کے نظام کو حل کریں۔ $x^2+y^2+6x=1, x^2+y^2+2x+2y=3$

Q4. Two men are standing on the same side of 100m high tower. If the measure of the angles of elevation of the top of the tower are 20° and 30° respectively. Find the distance between them.

سوال نمبر 4: دو آدمی ایک 100m اونچی ٹاور کے ایک طرف کھڑے ہیں۔ ٹاور کی چوٹی کے زاویہ صعود بالترتیب 20° اور 30° ہیں۔ دونوں آدمیوں کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں۔

Q5. If U = {1,2,3,.....10}. A = {1,3,5,7,9} B = {2,4,6,8,10} then verify De Morgan's laws. (i) (A∪B)' = A'∩B' (ii) (A∩B)' = A'∪B'

سوال نمبر 5: اگر $U=\{1,2,3,.....10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$، $B=\{2,4,6,8,10\}$ تو ڈی مارگن کے قوانین کی پڑتال کریں۔ الف۔ $(A\cup B)'=A'\cap B'$ ب۔ $(A\cap B)'=A'\cup B'$

Q6. Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre.

سوال نمبر 6: اگر دائرے کے دو وتر متطابق ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔ ثابت کریں۔

Q7. Two equal circles are 10cm apart. Draw two direct common tangents to this pair of circles. Also write steps of construction.

سوال نمبر 7: دو مساوی دائرے 10 سم کے فاصلے پر ہیں۔ ان دونوں کے واسطے مشترکہ مماس کھینچیں۔ عمل تنصیب بھی لکھیں۔

VERSION D

Mathematics SSC-II — SECTION – A (Marks 15)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 6091

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. The solution set of $81x^2 - 1 = 0$ is:

(A) $\{\pm 1/9\}$ (B) $\{\pm 1/3\}$

(C) $1/9$ (D) $1/3$

$81x^2 - 1 = 0$ کا حل سیٹ کیا ہے؟

Q2. The discriminant of $ax^2 - bx - c = 0$ is:

(A) $b^2 - 4ac$ (B) $\sqrt{(b^2 - 4ac)}$

(C) $b^2 + 4ac$ (D) $\sqrt{(b^2 + 4ac)}$

$ax^2 - bx - c = 0$ کا ڈسکریمینٹ کیا ہے؟

Q3. If α, β are roots of $3x^2 - 5x - 2 = 0$ then sum of roots is:

(A) $5/3$ (B) $3/5$

(C) $-5/3$ (D) $-3/5$

اگر α, β مساوات $3x^2 - 5x - 2 = 0$ کے روٹس ہوں تو ان کا مجموعہ کیا ہے؟

Q4. If a:b = x:y then invertendo property is:

(A) a:x = b:y (B) b:x = a:y

(C) b:a = y:x (D) a:y = b:x

اگر $a:b = x:y$ ہو تو انورٹینڈو نسبت ___ ہے۔

Q5. Partial fractions of $(x+2)/((x+1)(x^2+2))$ are of the form

(A) $A/(x+1) + B/(x^2+2)$ (B) $A/(x+1) + (Bx+c)/(x^2+2)$

(C) $A/(x+1) + Bx/(x^2+2)$ (D) $Ax/(x+1) + B/(x^2+2)$

$((x^2+2)(x+1))/(x+2)$ کی جزوی کسر ___ قسم کی ہوتی ہیں۔

Q6. Which type of function is shown in given figure? (A diagram is printed in the source scan: two ovals labeled X = {1, 2} and Y = {a, b, c}, with arrows 1→a, 2→b.)

(A) Not a function
(B) Bijective function
(C) Injective function
(D) Surjective function

درج شدہ شکل کس تفاعل کی ہے؟

(A) تفاعل نہیں ہے
(B) بائی جیکٹو تفاعل
(C) ان جیکٹو تفاعل
(D) سرجیکٹو تفاعل

Q7. If $\Sigma x^2 = 32688$, $\Sigma x = 568$, $n = 10$ then variance is:

(A) 40.56
(B) 43.56
(C) 41.56
(D) 42.56

اگر $\Sigma x^2 = 32688, \Sigma x = 568, n = 10$ ہو تو تغیر ___ ہے۔

Q8. If $A \subset B$ then $A \cap B$ = ___

(A) A
(B) B
(C) φ
(D) μ

اگر $A \subset B$ ہو تو $A \cap B$ = ___

Q9. ω^{-12} = ___

(A) 0
(B) 1
(C) ω
(D) ω^2

Q10. If a,b,c are sides of a triangle with c > a, c > b and $c^2 < a^2 + b^2$ then it is ___ triangle.

(A) Acute angled
(B) Obtuse angled
(C) Right angled
(D) Equilateral

اگر a,b,c ایک مثلث کے بازو ہوں جبکہ $c > a, c > b$ اور $c^2 < a^2 + b^2$ ہو تو یہ ایک ___ مثلث ہے۔

(A) حادہ زاویہ
(B) منفرجہ زاویہ
(C) قائمۃ الزاویہ
(D) مساوی الاضلاع

Q11. If $\tan\theta = 3/4$ and θ lies in III quadrant, then $\sin\theta$ =

(A) 3/5
(B) -3/5
(C) 5/3
(D) -5/3

اگر $\tan\theta = 3/4$ اور θ تیسرے کواڈرنٹ میں ہو تو $\sin\theta = ?$

Q12. In the figure, the length of chord AB is: (A diagram is printed in the source scan: a circle with centre O, chord AB, D the foot of the perpendicular from O to AB with OD = 4cm, and radius OA = 5cm.)

(A) 4cm (B) 9cm

(C) 7cm (D) 6cm

دی گئی شکل میں AB کی لمبائی ___ ہے۔

Q13. The semi circumference and the diameter of circle both subtend a central angle of:

(A) 90° (B) 180°

(C) 270° (D) 360°

دائرے کے نصف محیط اور قطر (ڈائیامیٹر) کا مرکزی زاویہ ___ ہوتا ہے۔

Q14. The measure of the external angle of a regular hexagon is:

(A) π/2 (B) π/3

(C) π/4 (D) π/6

ایک مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ___ ہوتی ہے۔

Q15. In the figure, O is the centre of the circle then angle x is: (A diagram is printed in the source scan: a triangle with vertex O at the bottom showing 60°, and angle x at the left vertex.)

(A) 15° (B) 30°

(C) 45° (D) 60°

شکل میں O دائرے کا مرکز ہے تو زاویہ x کتنا ہے؟

Mathematics SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 2SA-I 2309 HA (shared Sections B & C, Version D)

Note: Time allowed: 2:40 Hours. Total Marks Sections B and C: 60. Science Group. NOTE: Attempt any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly. Formula printed below Section A: $S^2 = (\Sigma x^2/n) - (\Sigma x/n)^2$

وقت: 2:40 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 60۔ نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (03) سوالات حل کریں۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

Note: SECTION – B (Marks 36). Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزا حل کیجیے۔ تمام اجزا کے نمبر برابر ہیں۔

(i) For the given qaadratic equation $16x^2 + 8x + 1 = 20x^2 - 4x + 5$ [Note: printed as "qaadratic" in the source scan.] (a) Write equation in standard form (b) Find values of a,b,c (c) Find values of x using quadratic formula

دی گئی دو درجی مساوات $16x^2+8x+1=20x^2-4x+5$ کے لیے الف۔ مساوات کو معیاری شکل میں لکھیں۔ ب۔ a,b,c کی قیمتیں معلوم کریں۔ ج۔ دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کریں۔

(ii) Solve 4.4^x + 4/4^x = 10

حل کریں۔ $x+4/4^x=10^4.4$

(iii) If α,β are roots of $3x^2 - 2x + 4 = 0$ then find (a) α+β (b) αβ (c) α/β + β/α

اگر α,β مساوات $3x^2-2x+4=0$ کے روٹس ہوں تو معلوم کریں۔ الف۔ α+β ب۔ αβ ج۔ α/β+β/α

(iv) Find the condition that the roots of the equation $(mx+c)^2 - 4ax = 0$ are equal.

شرط معلوم کیجیے کہ مساوات $(mx+c)^2-4ax=0$ کے روٹس برابر ہیں۔

(v) Prove that x:y = u:v if $(xu + yv)/(xu - yv) = (x^2 + y^2)/(x^2 - y^2)$ (Solve using Compnendo-dividendo theorem) [Note: printed as "Compnendo" in the source scan.]

ثابت کریں کہ x:y = u:v اگر $(xu+yv)/(xu-yv)=(x^2+y^2)/(x^2-y^2)$ (مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت سے حل کریں۔)

(vi) If y varies jointly as x^2 and z and y = 6 when x = 4 and z = 9, write (a) y as a function of x and z (b) The value of constant (c) The value of y when x = 8 and z = 12

اگر y کا x^2, z میں تغیر مشترک ہو اور $y=6$ جبکہ $x=4$ اور $z=9$ الف۔ x کو y اور z کے فنکشن کے طور پر لکھیں ب۔ مستقل کی قیمت معلوم کریں ج۔ y کی قیمت معلوم کریں جب $x=8$ اور $z=12$

(vii) Find the partial fractions of $x^2/((x-2)(x-1)^2)$.

$x^2/((x-2)(x-1)^2)$ کے جزوی کسر معلوم کریں۔

(viii) For A = {1,2,3,4} find (a) A × A (b) R = {(x,y) | x+y ≤ 5} (c) Write domain and range of R

$A=\{1,2,3,4\}$ کے لیے معلوم کریں۔ الف۔ $A\times A$ ب۔ $R=\{(x,y)|x+y\le 5\}$ ج۔ R کی ڈومین اور رینج لکھیں

(ix) Prove that $\sin^2\theta/\cos\theta + \cos\theta = \sec\theta$

ثابت کریں: $\sin^2\theta/\cos\theta+\cos\theta=\sec\theta$

(x) In ΔABC, mAB = 6cm, mAC = 10cm, m∠A = 120° The projection of AC on AB is 5cm Find mBC ($a^2 = b^2 + c^2 + 2cx$)

مثلث ΔABC میں mBC معلوم کریں۔ $mAB=6cm, mAC=10cm, m\angle A=120°$ جبکہ AC کا AB پر پراجیکشن 5cm ہے۔ $(a^2=b^2+c^2+2cx)$

(xi) Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

ثابت کریں کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔

(xii) Given data is pocket money of 50 students compute Rupees: 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30 | Frequency: 12, 9, 18, 7, 4 (a) Σf (b) Σ(f/x) (c) Harmonic mean

دیا گیا ڈیٹا 50 طالب علموں کا جیب خرچ ہے۔ معلوم کریں۔ الف۔ Σf ب۔ Σ(f/x) ج۔ ہم آہنگ اوسط

(xiii) Find the length of chord AB in given figure (A diagram labeled Q2(xiii) is printed in the source scan: two concentric circles with centre O, triangle OCB with right angle at C, OB = 5, OC = 3, x marked along the vertical.)

دی گئی شکل میں وتر AB کی لمبائی معلوم کریں۔

(xiv) Draw a circle of radius 5cm passing through two points A and B which are 6cm apart.

دو نقاط A اور B سے گزرتا ہوا 5cm رداس کا دائرہ کھینچیں جبکہ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ 6cm ہے۔

> Note: SECTION – C (Marks 24). Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks. (3 x 8 = 24)

> حصہ سوم (کل نمبر 24) — (کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. Solve the following system of equations $x^2 + y^2 + 2y - 17 = 0$ $x^2 + y^2 + 4x - 17 = 0$

سوال نمبر 3: دیے گئے مساواتوں کے نظام کو حل کریں۔ $x^2+y^2+2y-17=0$ $x^2+y^2+4x-17=0$

Q4. If U = {1,2,3,....10} A = {1,2,3,4,5} B = {6,7,8,9,10} then verify De Morgan's laws. (a) $(A\cup B)' = A'\cap B'$ (b) $(A\cap B)' = A'\cup B'$

سوال نمبر 4: اگر $U=\{1,2,3,.....10\}$، $A=\{1,2,3,4,5\}$، $B=\{6,7,8,9,10\}$ ہوں تو ڈی مارگن کے قوانین کی تصدیق کریں۔ الف۔ $(A\cup B)'=A'\cap B'$ ب۔ $(A\cap B)'=A'\cup B'$

Q5. The angle of elevation of the top of a cliff is 30°. Walking 210 meters from the point towards the cliff, the angle of elevation. Prove that becomes 45°. Find the height of cliff.

سوال نمبر 5: ایک پہاڑی کی چوٹی کا زاویہ صعود 30° ہے۔ اس نقطے سے 210 میٹر پہاڑی کی طرف چلنے پر زاویہ صعود 45° کا ہو جاتا ہے۔ پہاڑی کی بلندی معلوم کیجیے۔

Q6. The measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

سوال نمبر 6: کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اسی قوس کے متقابل قوس کبیر کے محصور زاویے سے دو گنا ہوتا ہے۔

Q7. Draw a square of side 8cm. Circumscribe a circle about that square and then inscribe a circle in the same square. Measure radius of each circle. Write steps of construction as well.

سوال نمبر 7: 8cm کے ضلع کا ایک مربع بنائیں۔ اس مربع کا ایک محاصر دائرہ بنائیں اور اسی مربع میں ایک محصور دائرہ بنائیں۔ ہر ایک دائرے کا رداس معلوم کریں۔ تشکیل عمل بھی لکھیں۔

VERSION SP

Mathematics SSC-II — SECTION – A (Marks 15)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 2099

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Q1. The equation $ax^2 + bx + c = 0$ will be pure quadratic equation if:

(A) $a = 0$ (B) $b = 0$

(C) $c = 0$ (D) $x = 0$

مساوات $ax^2+bx+c=0$ دو درجی (خالص) مساوات ہوگی اگر:

Q2. What is the sum of all the cube roots of unity?

(A) ω^2 (B) ω

(C) 1 (D) 0

اکائی کے تمام مکعب جزر کا مجموعہ ___ کے برابر ہے۔

Q3. If 1+i and 1-i are the roots of quadratic equation then the quadratic equation is:

(A) $x^2 - 3x + 3 = 0$ (B) $x^2 + 3x - 3 = 0$

(C) $x^2 - 2x + 2 = 0$ (D) $x^2 + 2x - 2 = 0$

اگر کسی دو درجی مساوات کے روٹس $1+i$ اور $1-i$ ہوں تو یہ مساوات کیا ہوگی؟

Q4. Roots of the equation $9x^2 + 6x + 2 = 0$ are:

(A) Real and equal (B) Real and unequal

(C) Imaginary (D) Irrational

مساوات $9x^2+6x+2=0$ کے روٹس ___ ہیں۔

(A) حقیقی اور مساوی **(B)** حقیقی اور غیر مساوی

(C) خیالی یا غیر حقیقی **(D)** غیر ناطق

Q5. If $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ then the ratio x:y is equal to:

(A) 4:5 (B) 5:4

(C) 10:8 (D) 8:10

اگر $3(4x-5y)=2x-7y$ ہو تو نسبت x:y ___ کے برابر ہوگی؟

Q6. Which one of the following are partial fractions of $(x-5)/((x+2)(x^2+2x-3))$?

(A) $A/(x+2) + (Bx+C)/(x^2+2x-3)$ (B) $1 + A/(x+2) + (Bx+C)/(x^2+2x-3)$

(C) $Ax/(x+2) + Bx/(x-1) + Cx/(x-1)$ (D) $A/(x+2) + B/(x-1) + C/(x+3)$

$((x^2+2x-3)(x+2))/(x-5)$ کے لیے درج شدہ میں سے صحیح جزوی کسر کون سی ہیں؟

Q7. Which of the following expressions shows the shaded region? (A Venn diagram is printed in the source scan: universal set U with overlapping sets A and B, the non-overlapping part of B shaded.)

(A) A ∩ B'
(B) B ∩ A'
(C) A ∪ B'
(D) B ∪ A'

دی گئی شکل میں انٹی نشانی ظاہر والے کے لیے کون سی ایکسپریشن درست ہے؟

Q8. If $\bar{X} = 7$, $\Sigma f = 30$ and $\Sigma fx = 120 + 3K$ then value of "K" is:

(A) -30
(B) +30
(C) -11
(D) 11

اگر $\bar{X} = 7، \Sigma f = 30، \Sigma fx = 120 + 3K$ ہو تو "K" کی قیمت کیا ہوگی؟

Q9. What is the length of the arc RST? (A diagram is printed in the source scan: a circle with centre O, OT = 10cm, right angle at O between OR and OT, arc RST marked.)

(A) 5πcm
(B) 10πcm
(C) 900cm
(D) 450cm

دی گئی شکل میں قوس RST کی لمبائی کیا ہے؟

Q10. What is the length of chord AB in the given figure? (A diagram is printed in the source scan: a circle with centre O, perpendicular from O to chord AB, OB = 5, distance 3.)

(A) AB = 3cm
(B) AB = 4cm
(C) AB = 8cm
(D) AB = 6cm

دی گئی شکل میں وتر AB کی لمبائی کیا ہے؟

Q11. In the figure if mOA = 2π then the area of semicircular region is: (A diagram is printed in the source scan: a semicircle with diameter AB = 2π and centre O.)

(A) $4\pi^2$
(B) $2/\pi$
(C) 4π
(D) $2\pi^3$

دی گئی شکل میں اگر $mOA = 2\pi$ ہو تو نصف دائرہ کا رقبہ کیا ہے؟

Q12. In the given figure: "O" is the centre. What is the value of angle m∠QRT? (A diagram is printed in the source scan: a circle with points P, Q, R, T and a central angle of 80°.)

(A) 140°
(B) 100°
(C) 60°
(D) 40°

دی گئی شکل میں "O" دائرے کا مرکز ہے۔ زاویہ m∠QRT کی مقدار کیا ہے؟

Q13. A circle passes through the vertices of a right angled triangle ΔABC, with mAC = 3cm, mBC = 4cm and m∠C = 90°, then radius of this circle is:

(A) 1.5cm (B) 5.5cm

(C) 2.5cm (D) 3.5cm

کسی قائمۃ الزاویہ مثلث ΔABC جس میں $mAC = 3cm, mBC = 4cm$ اور $m\angle C = 90°$ ہو اس مثلث کے گرد دائرے کا رداس ___ ہے۔

Q14. What is the radius of the circle if mAB = 10cm and mAD = 2cm? (A diagram is printed in the source scan: a horizontal line with points A, B, D, S and a circle above it.)

(A) 24cm (B) 14cm

(C) 4cm (D) 40cm

اگر $mAB = 10cm$ اور $mAD = 2cm$ ہو تو دائرے کے رداس کی لمبائی کیا ہے؟

Q15. The triangle with lengths of its sides 8cm, 17cm and 15cm is:

(A) Acute (B) Scalene

(C) Obtuse (D) Isosceles

ایک مثلث جس کے اضلاع کی لمبائیاں $8cm, 17cm$ اور $15cm$ ہوں وہ ___ مثلث ہے۔

(A) حادہ زاویہ **(B)** مختلف الاضلاع

(C) منفرجہ زاویہ **(D)** مساوی الساقین

Mathematics SSC-II — SECTION – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 2SA-I 2309 (SP) (shared Sections B & C, Version SP)

Note: Time allowed: 2:40 Hours. Total Marks Sections B and C: 60. Science Group. NOTE: Attempt any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Formula printed below Section A: $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$, $\omega^2 = (-1 - \sqrt{-3})/2$

وقت: 2:40 گھنٹے۔ کل نمبر حصہ دوم اور سوم: 60۔ نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم کے نو (09) اجزا اور حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (03) سوالات حل کریں۔

Note: SECTION – B (Marks 36). Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks. (9 x 4 = 36)

سوال نمبر 2: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے نو (09) اجزا حل کیجیے۔ تمام اجزا کے نمبر برابر ہیں۔

(i) If $lx^2 + mx + n = 0; l \neq 0$ is a quadratic equation, then prove that $x = (-m \pm \sqrt{(m^2 - 4ln)}) / 2l$

اگر $lx^2 + mx + n = 0; l \neq 0$ ایک دو درجی مساوات ہو تو ثابت کریں کہ $x = (-m \pm \sqrt{(m^2 - 4ln)}) / 2l$

(ii) Solve the equation 5^(1+x) + 5^(1-x) = 26

مساوات $5^{(1-x)} = 26 + (x+1)^5$ کو حل کریں۔

(iii) By synthetic division, solve the equation $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$, if 1 and 3 are the given roots.

ترکیبی تقسیم کے استعمال سے مساوات $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ کو حل کریں۔ اگر 1 اور 3 اس کے روٹس ہوں۔

(iv) Find the 4th proportional of $x^3 - y^3$, $x - y$ and $x^2 - xy + y^2$

اگر $y - x, x^3 - y^3$ اور $x^2 - xy + y^2$ میں تناسب ہیں تو چوتھا متناسب معلوم کریں۔

(v) Resolve into partial fractions $1/((x^2-1)(x+1))$

کسر $1/((x+1)(x^2-1))$ کو جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

(vi) In the given figure does the relation "f" represent a function? If yes which type? Also write its domain and range. (A diagram labeled Q2(vi) is printed in the source scan: X = {0, 1, 2, 3}, Y = {1, 2, 3}, relation f with arrows 0→1, 1→2, 2→3, 3→2.)

کیا دیے گئے شکل میں تعلق f تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟ اگر کرنا تفاعل ہے تو کس قسم کا تفاعل ہے؟ اس کی ڈومین اور رینج بھی لکھیں۔

(vii) The following data represent lengths of 32 items, Find the standard deviation. Lengths: 20-22, 23-25, 26-28, 29-31, 32-34 | Frequency: 3, 6, 12, 9, 2

درج جدول میں 32 چیزوں کی لمبائیاں دی گئی ہیں۔ اس تعددی تقسیم کا معیاری انحراف Standard deviation معلوم کریں۔

(viii) Prove that area of circular sector is $1/2\ r^2\theta$, where "r" is radius and "θ" is central angle in radian.

ثابت کریں کہ دائرے کے سیکٹر کا رقبہ $1/2\ r^2\theta$ ہے۔ جبکہ "r" رداس اور "θ" مرکزی زاویہ کو ظاہر کرتا ہے۔

(ix) Prove the identity, Cosθ/(Cosecθ+1) + Cosθ/(Cosecθ-1) = 2tanθ

متوالیتی مماثلت $Cos\theta/(Cosec\theta+1) + Cos\theta/(Cosec\theta-1) = 2tan\theta$ کو ثابت کریں۔

(x) In the given figure of circle, the length of chord AB = 8cm, its distance form centre "O" is 3cm Find the diameter of this circle. [Note: printed as "form" in the source scan.] (A diagram labeled Q2(x) is printed in the source scan.)

دی گئی شکل میں دائرے کے وتر AB کی لمبائی 8cm ہے۔ یہ دائرہ کے مرکز "O" سے 3cm کے فاصلے پر ہے۔ دائرے کے قطر کی لمبائی معلوم کریں۔

(xi) In the given figure the diameters of two concentric circles are 10cm and 6cm respectively. Find the length of chord AB of outer circle which touches the inner circle at point "C" (A diagram labeled Q2(xi) is printed in the source scan.)

دی گئی شکل میں دو ہم مرکز دائروں کے قطر بالترتیب 10cm اور 6cm ہیں۔ بیرونی دائرے کے اس وتر کی لمبائی معلوم کریں جو اندرونی دائرے کو نقطہ "C" پر مس کرتا ہو۔

(xii) If two arcs of a circle (or of congruent circles) are congruent, then the corresponding chords are equal. (Write only proof)

ثابت کریں کہ دو متطابق دائروں (یا ایک ہی دائرے میں) میں دو قوس متطابق ہوں تو ان کے وتر مساوی برابر ہوتے ہیں۔ (صرف ثبوت لکھیں)

(xiii) Find the value of "p" if the roots of the equation $x^2 + 3x + p - 2 = 0$ differ by 2

"p" کی قیمت معلوم کریں اگر مساوات $x^2+3x+p-2=0$ کے روٹس (roots) میں 2 کا فرق ہو۔

(xiv) Inscribe a circle in a triangle ΔABC with sides |AB| = 5cm, |BC| = 3cm and |CA| = 3cm (No need to write steps of constructions).

مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیں جبکہ اس کے اضلاع AB, BC, CA کی لمبائیاں بالترتیب 5cm, 3cm اور 3cm ہوں۔ تشکیل عمل (Steps of Construction) لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

> Note: SECTION – C (Marks 24). Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks. (3 x 8 = 24)

> حصہ سوم (کل نمبر 24) – (کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

Q3. Find the solution set of the following radical equation. Also check for extraneous roots. $\sqrt{(x^2-3x+36)} - \sqrt{(x^2-3x+9)} = 3$

سوال نمبر 3: جذری مساوات $\sqrt{(x^2-3x+36)} - \sqrt{(x^2-3x+9)} = 3$ کا حل سیٹ معلوم کریں۔ فالتو حل کے لیے پڑتال کریں۔

Q4. Using theorem of componendo-dividendo, solve the following equation and write the solution set. $((x-2)^2 - (x-4)^2)/((x-2)^2 + (x-4)^2) = 12/13$

سوال نمبر 4: مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے مساوات $(^2+(x-4)^2(x-2))/(^2-(x-4)^2(x-2))$ $= 12/13$ کو حل کریں، اور حل سیٹ بھی لکھیں۔

Q5. A light house is 300m above the sea level. Angles of depression of two boats from the top of light house are 30° and 45° respectively. If the lines joining the boats passes through the foot of the light house. Find distance between boats when they are on the same side of the light house.

سوال نمبر 5: ایک روشنی کا مینار سطح سمندر سے 300 میٹر اونچا ہے۔ روشنی کے مینار کے دو کشتیوں کے زاویہ نزول بالترتیب 30° اور 45° ہیں۔ اگر دونوں کشتیوں کو ملانے والا خط روشنی کے مینار کے تہہ کے پائے سے گزرتا ہے۔ کشتیوں کے مابین فاصلہ معلوم کریں جبکہ وہ روشنی کے مینار کے ایک ہی طرف موجود ہیں۔

Q6. Prove that if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point.

سوال نمبر 6: ثابت کریں کہ اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔

Q7. Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

سوال نمبر 7: ثابت کریں کہ کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔